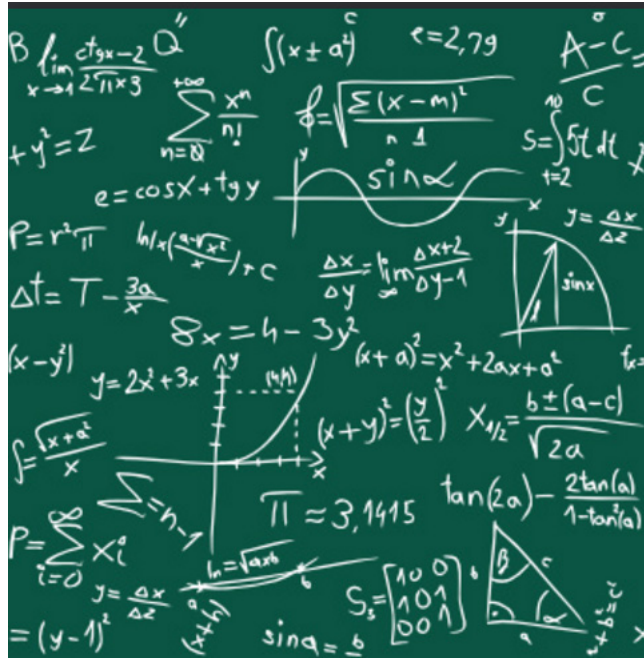


Last update: September 26, 2026

# Insiemi di definizione



- **Autore:** Fabio Furini.
- **Libro:** “Esercitazioni Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Esculapio.

### Esercizio 1

Determinare l'insieme di definizione della funzione:

$$f(x) = \frac{\log_2(3+x)}{\sqrt[3]{x+2}}$$

si determina studiando il numeratore e il denominatore della funzione

- Il numeratore:

La funzione  $\log_2 t$  è definita per  $t > 0$ , quindi la funzione  $\log_2(3+x)$  è definita per  $3+x > 0$ , cioè  $x > -3$ .

- Il denominatore:

La funzione  $\sqrt[3]{t}$  è sempre definita tuttavia essendo al denominatore non deve annullarsi. Quindi imponiamo  $\sqrt[3]{x+2} \neq 0$ , cioè  $x \neq -2$ .

Quindi l'insieme di definizione è

$$(-3, -2) \cup (-2, +\infty)$$

### Esercizio 2

Determinare l'insieme di definizione della funzione:

$$f(x) = \sqrt{2^x - 8} \cdot \log|x-4|$$

### Esercizio 3

Determinare l'insieme di definizione della funzione:

$$f(x) = \tan(\log x)$$

### Esercizio 4

Determinare l'insieme di definizione della funzione:

$$f(x) = \log(\tan x)$$